

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ ĐỂ HỖ TRỢ HỌC TẬP

I. Mục tiêu

Mục tiêu của bài báo cáo là phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả nhằm khai thác tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong quá trình học tập. Thông qua việc thử nghiệm nhiều cách đặt câu lệnh khác nhau, sinh viên có thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng của độ rõ ràng, ngữ cảnh, vai trò và cấu trúc đầu ra đến chất lượng phản hồi của AI.

Ba tác vụ học tập được lựa chọn là những tình huống rất phổ biến trong thực tế học đại học: tóm tắt tài liệu, giải thích khái niệm khó và tạo câu hỏi ôn tập. Đây là các hoạt động mà AI có thể hỗ trợ mạnh nếu prompt được viết đúng cách.

II. Nội dung thử nghiệm

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

Prompt cơ bản: Tóm tắt tài liệu này giúp tôi.

Prompt cải tiến: Hãy tóm tắt tài liệu thành 5 ý chính, giữ lại thuật ngữ quan trọng.

Prompt nâng cao: Bạn là trợ giảng đại học. Hãy tóm tắt theo cấu trúc: mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận, từ khóa.

Nhận xét: Kết quả cho thấy prompt nâng cao giúp phần tóm tắt bám sát cấu trúc của một bài nghiên cứu hơn, đặc biệt phù hợp với sinh viên cần đọc paper.

Ví dụ kết quả: AI trả lời theo dạng gạch đầu dòng, có giải thích rõ ràng và bám sát yêu cầu hơn khi prompt xác định rõ vai trò, định dạng đầu ra và phạm vi kiến thức.

2. Giải thích khái niệm phức tạp

Prompt cơ bản: Giải thích OOP là gì.

Prompt cải tiến: Giải thích OOP đơn giản, có ví dụ Java.

Prompt nâng cao: Bạn là giảng viên Java. Hãy giải thích OOP gồm định nghĩa, 4 tính chất, ví dụ, lỗi thường gặp.

Nhận xét: Prompt càng chi tiết thì AI càng đưa được ví dụ sát thực tế và phù hợp với trình độ người học.

Ví dụ kết quả: AI trả lời theo dạng gạch đầu dòng, có giải thích rõ ràng và bám sát yêu cầu hơn khi prompt xác định rõ vai trò, định dạng đầu ra và phạm vi kiến thức.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản: Tạo câu hỏi ôn tập Java.

Prompt cải tiến: Tạo 10 câu hỏi về String, ArrayList, HashMap và Exception.

Prompt nâng cao: Bạn là người ra đề thi Java. Tạo 10 câu hỏi theo 3 mức độ, có đáp án và giải thích.

Nhận xét: Prompt nâng cao cho bộ câu hỏi có tính phân hóa tốt, gần giống đề thi thật và hữu ích cho việc tự học.

Ví dụ kết quả: AI trả lời theo dạng gạch đầu dòng, có giải thích rõ ràng và bám sát yêu cầu hơn khi prompt xác định rõ vai trò, định dạng đầu ra và phạm vi kiến thức.

III. Bảng so sánh kết quả

Tác vụ	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Tóm tắt	Ngắn	Đủ ý	Có cấu trúc học thuật
Giải thích	Khái quát	Có ví dụ	Có chiều sâu + lỗi thường gặp
Ôn tập	Chung chung	Đa dạng	Phân mức độ + đáp án

Dựa trên bảng so sánh, có thể thấy prompt nâng cao luôn cho kết quả chất lượng hơn nhờ xác định rõ nhiệm vụ, bối cảnh và hình thức đầu ra.

IV. Phân tích lý do prompt hiệu quả

Prompt cơ bản thường cho phản hồi nhanh nhưng dễ thiếu ngữ cảnh, khiến kết quả đôi khi quá chung chung.

Prompt cải tiến thêm yêu cầu về cấu trúc và mức độ chi tiết nên kết quả nhất quán hơn.

Prompt nâng cao sử dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought định hướng từng bước và few-shot examples để mô hình hiểu rõ phong cách mong muốn.

Việc yêu cầu ví dụ minh họa, định dạng bảng hoặc gạch đầu dòng giúp tăng tính dễ đọc và dễ học lại.

V. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

- Nêu rõ mục tiêu cuối cùng của tác vụ học tập.
- Xác định vai trò của AI: giảng viên, trợ giảng, người ra đề.
- Yêu cầu định dạng đầu ra cụ thể.
- Chia yêu cầu thành từng bước nhỏ để AI xử lý chính xác.
- Sử dụng ví dụ mẫu nếu cần đầu ra theo phong cách cố định.
- Luôn thử nghiệm nhiều phiên bản và so sánh kết quả để tối ưu.

VI. Kết luận

Qua bài thử nghiệm, có thể kết luận rằng chất lượng prompt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng AI trong học tập. Prompt nâng cao cho kết quả tốt nhất vì tận dụng được các kỹ thuật hiện đại của prompt engineering. Sinh viên nên rèn luyện kỹ năng này để học nhanh hơn, hiểu sâu hơn và tạo được tài liệu ôn tập chất lượng.

Ngoài ra, việc lưu lại các prompt hiệu quả theo từng môn học sẽ giúp tái sử dụng trong tương lai, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất học tập.